

第069讲 练习详解

一 三种保存目标

推理至少需要网络结构或可执行表示、参数、buffer、输入预处理和输出含义。续训还需要优化器、轮数或步数、学习率调度、随机状态与数据顺序等训练相关状态。复现实验再加上数据来源与许可、拆分、代码版本、配置、环境、指标定义、日志和限制。

state_dict适合保存模型数值状态，却不自动包含优化器。完整检查点也不能说明某个数据集是否允许公开。一个大ZIP里放了很多文件，若依赖关系不清楚，仍可能无法解释图由哪个模型产生。

二 动量恢复手算

速度更新为 $0.9 \times 2 + 0.5 = 2.3$ ，所以完整恢复参数为 $1 - 0.1 \times 2.3 = 0.77$ 。若速度被清零，更新为0.5，参数为 $1 - 0.1 \times 0.5 = 0.95$ 。下一步参数差0.18。

这个例子没有用随机数，说明“固定种子”不能补救所有状态缺失。Adam的移动矩与步数也有类似作用，但其完整公式包含平方梯度、偏差校正和稳定项，不能把这个动量手算直接当作Adam数值。

三 种子与状态

种子决定随机序列起点；状态代表当前消费位置。本课Dropout使用PyTorch全局CPU随机源，样本排列使用独立torch.Generator。恢复前需要先创建模型并加载参数，然后设置保存的随机状态，以免初始化消费掉应留给第13轮的随机数。

完整环境中可能还有NumPy、Python、数据加载worker与设备随机源。本课生成数据使用固定NumPy生成器，但训练恢复之后不再调用该生成器，所以不需要把其状态纳入这个续训检查点。若数据增强在训练时继续用NumPy，就必须重新考虑。

四 哈希与权限

改变文件一个字节后，SHA256摘要在本次演示中改变，清单比对能发现差异。摘要相同只支持字节一致性，不证明来源、许可证、标签质量或实验逻辑正确。若文件和清单一起被替换，二者也可以自洽。

文本换行或JSON缩进改变会影响字节哈希，所以不同哈希不一定意味着数学意义发生变化。任务要求不同，比较标准也不同：下载完整性比较字节；张量数值比较dtype、形状、排列和容差。

五 标签冲突

相同特征不同标签可能来自标注错误、测量缺失，也可能反映真正的随机性。直接删一条会隐去冲突并改变标签分布。应该先记录冲突比例和来源，再依据任务含义决定复核、合并、保留或排除。

本课的4条重复是同一合成特征的精确复制，只演示内容键。它没有覆盖近重复文本、旋转图片、同一实体不同时间记录，也没有证明实际项目可以只用row.tobytes()解决去重。

六 终点重算

载入data.npz后取后128行，按相同模型结构加载checkpoint的model字段，切换eval，并在inference_mode内计算交叉熵和argmax准确率。连续与完整恢复应得到损失0.1543545、准确率 $121/128=0.9453125$ ；仅权重分支约0.1720797、 $119/128=0.9296875$ 。

完整恢复的最大参数差和损失轨迹差为0。权重分支参数差约0.294915。即使权重分支在另一组数据上更准，它仍不是同一训练轨迹，因为恢复操作改变了优化器和随机过程。实验目标是过程一致性，不能用偶然分数高低改写定义。

七 模型卡示例

用途：教学演示资产追溯与中断恢复。输入：6维浮点特征；输出：两个类别的logits。训练：256个原创合成样本，24轮Adam，隐藏宽度24，Dropout0.3。评价：固定128个测试样本，准确率94.53%，交叉熵0.15435。

限制：数据不代表现实人群或设备；未评估分布漂移、攻击、公平性、在线服务和跨硬件复现；不能用于医疗、金融或其他现实决策。已验证范围：同环境单线程CPU中完整状态恢复与连续训练逐位一致。数据、模型与代码的许可分别参见DATA_LICENSE.md。

八 进一步故障分解

已经执行的错误分支同时丢失优化器与两种随机状态。因此不能说0.294915全由Adam状态丢失造成。若要分解，应一次只去掉一种状态，重复相同中断点，并记录各自第一步与最终差异。交互效应可能使各项差异不能简单相加。

这也是资产管理的研究价值：它不仅方便打包，更能把“我觉得哪里不一样”转化为一组可检查的受控实验。